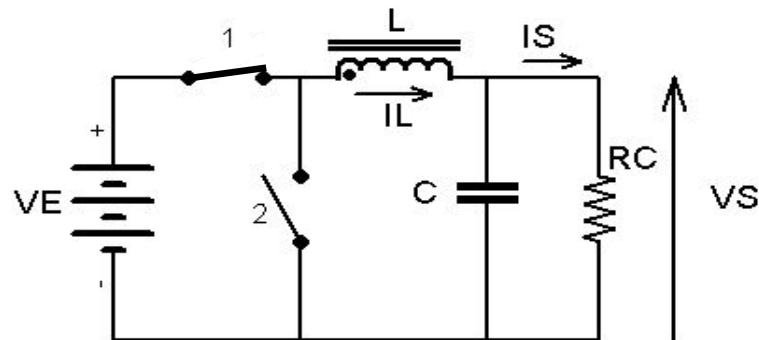


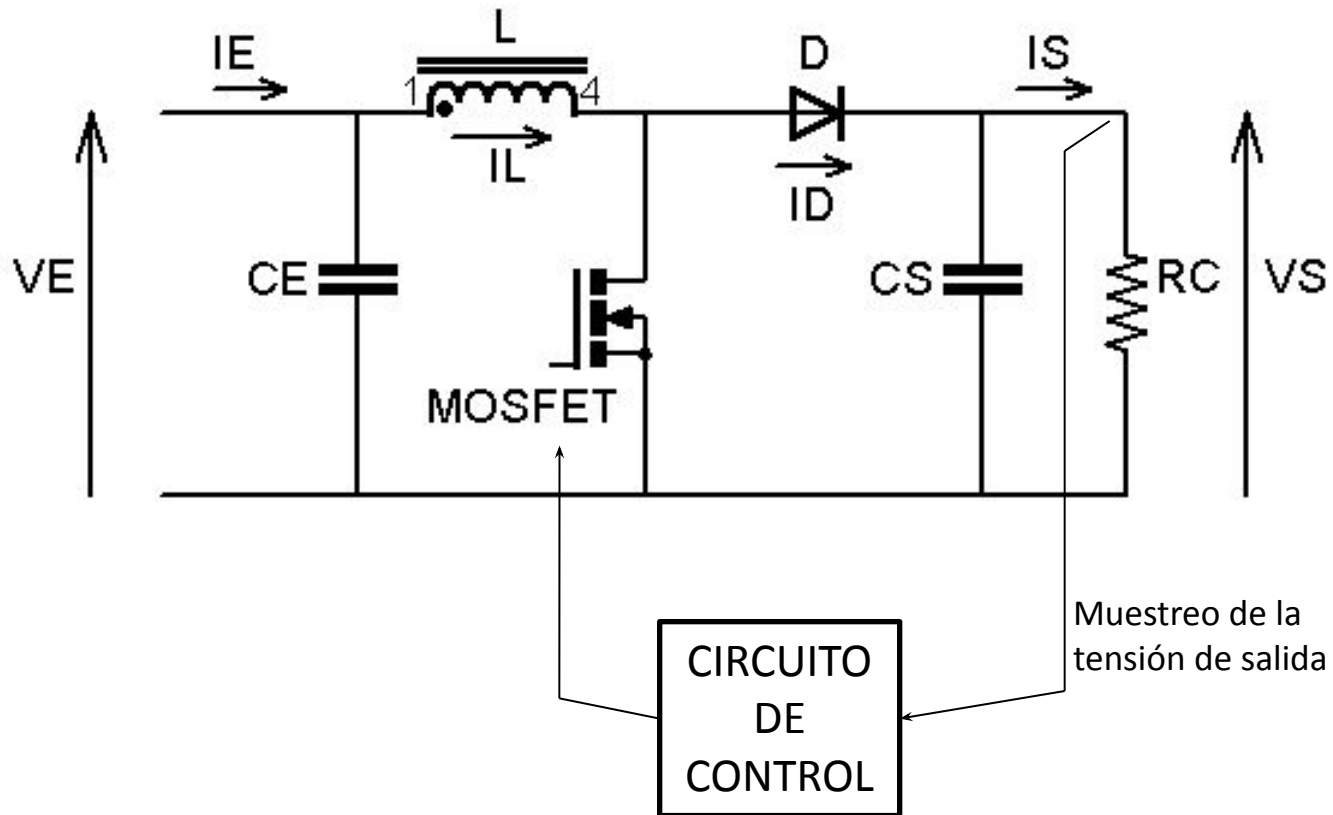


MODELO PROMEDIADO



INTRODUCCIÓN

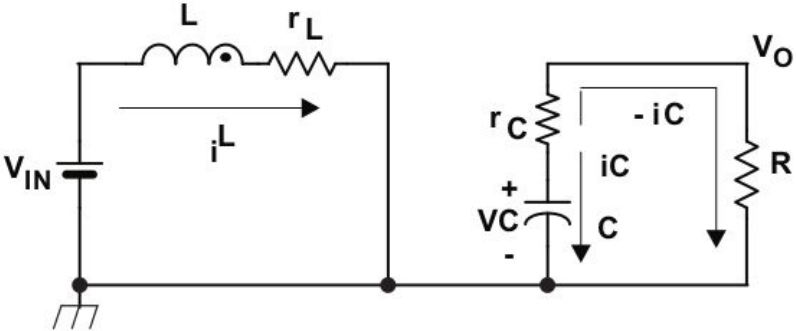
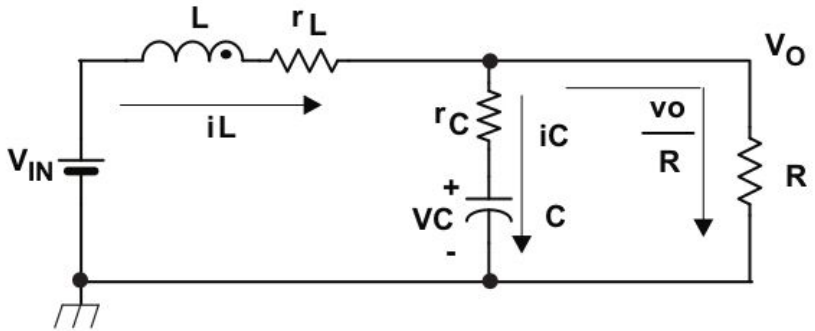
Este circuito, *¿resulta lineal?*



En caso de que no lo sea, *¿podríamos encontrar un método que nos permita aplicar herramientas de linealización?*

PROMEDIADO

Para poder linealizarlo, podemos hacerlo de la siguiente forma:

[State 1: SW ON] 	[State 2: SW OFF] 
State 1 [SW: ON, RC: OFF] $\left\{ \begin{array}{l} V_{in} = L \frac{di_L}{dt} + i_L r_L. \\ i_C = C \frac{dv_C}{dt}. \\ v_C = -i_C (R + r_C). \\ v_O = v_C + r_C i_C. \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (A1) \\ (A2) \\ (A3) \\ (A4) \end{array}$	State 2 [SW: OFF, RC: ON] $\left\{ \begin{array}{l} V_{in} = L \frac{di_L}{dt} + r_L i_L + v_O \\ i_C = C \frac{dv_C}{dt}. \\ i_L = i_C + \frac{v_O}{R}. \\ v_O = v_C + r_C i_C. \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (A5) \\ (A6) \\ (A7) \\ (A8) \end{array}$

PROMEDIADO

Con las ecuaciones planteadas en el punto anterior, pasamos a realizar el promediado, de la siguiente forma:

- 1) Describir el sistema en Variables de Estados.
- 2) Teniendo en cuenta el ciclo de trabajo, **D**, se procede a **promediar**.
- 3) En base al sistema promediado, se obtiene la **Función de Transferencia del Sistema**.

Para mayor información:

VOLTAGE MODE BOOST CONVERTER SMALL SIGNAL CONTROL LOOP ANALYSIS USING THE TPS61030. TEXAS INSTRUMENTS. SLVA274A. APPLICATION REPORT

PROMEDIADO

De esta manera, podríamos por ejemplo, encontrar la función transferencia del sistema

$$G_{dv} = \frac{\hat{v}_o}{\hat{d}} \cong G_{do} \cdot \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{Z1}}\right) \cdot \left(1 - \frac{s}{\omega_{RHP-zero}}\right)}{1 + \frac{s}{\omega_0 \cdot Q} + \frac{s^2}{\omega_0^2}}$$

$$G_{do} \approx \frac{V_{IN}}{(1-D)^2} = \frac{V_o^2}{V_{IN}}$$

$$\omega_{Z1} = \frac{1}{r_c \cdot C}$$

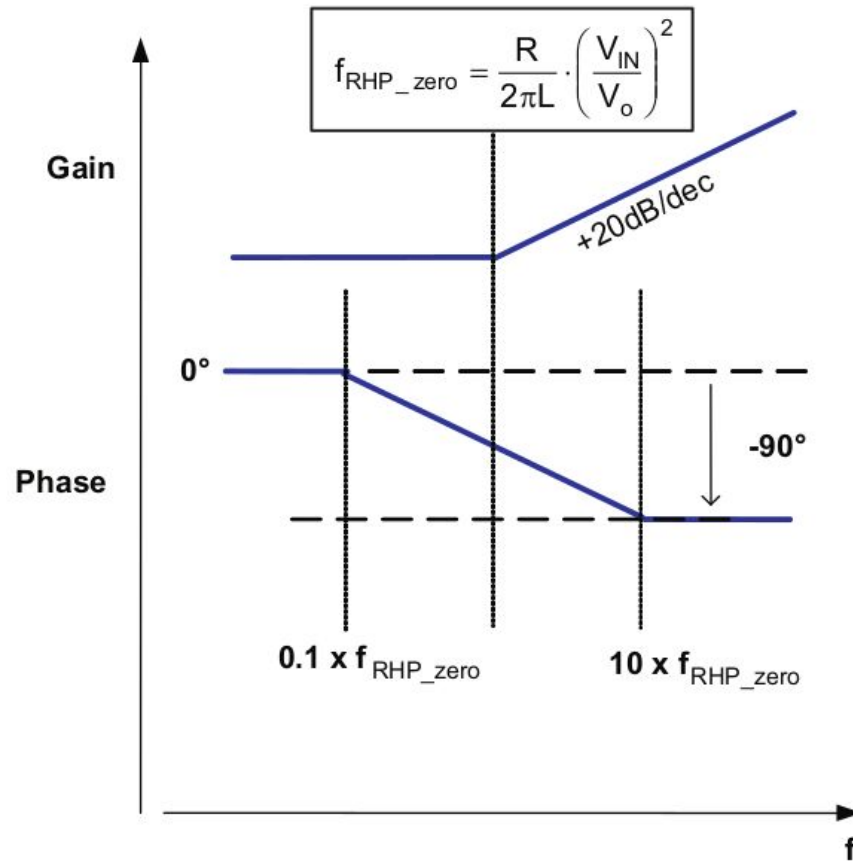
$$\omega_{RHP-zero} \approx \frac{(1-D)^2 \cdot (R - r_L)}{L} \approx \frac{R}{L} \cdot \left(\frac{V_{IN}}{V_o}\right)^2 \quad \text{or} \quad \left(f_{RHP-zero} \approx \frac{R}{2\pi \cdot L} \left(\frac{V_{IN}}{V_o}\right)^2\right)$$

$$\omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \sqrt{\frac{r_L + (1-D)^2 \cdot R}{R}} \approx \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \frac{V_{IN}}{V_o} \quad \text{or} \quad \left(f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \cdot \frac{V_{IN}}{V_o}\right)$$

$$Q \approx \frac{\omega_0}{\frac{r_L}{L} + \frac{1}{C \times (R + r_c)}}$$

[1]

PROMEDIADO

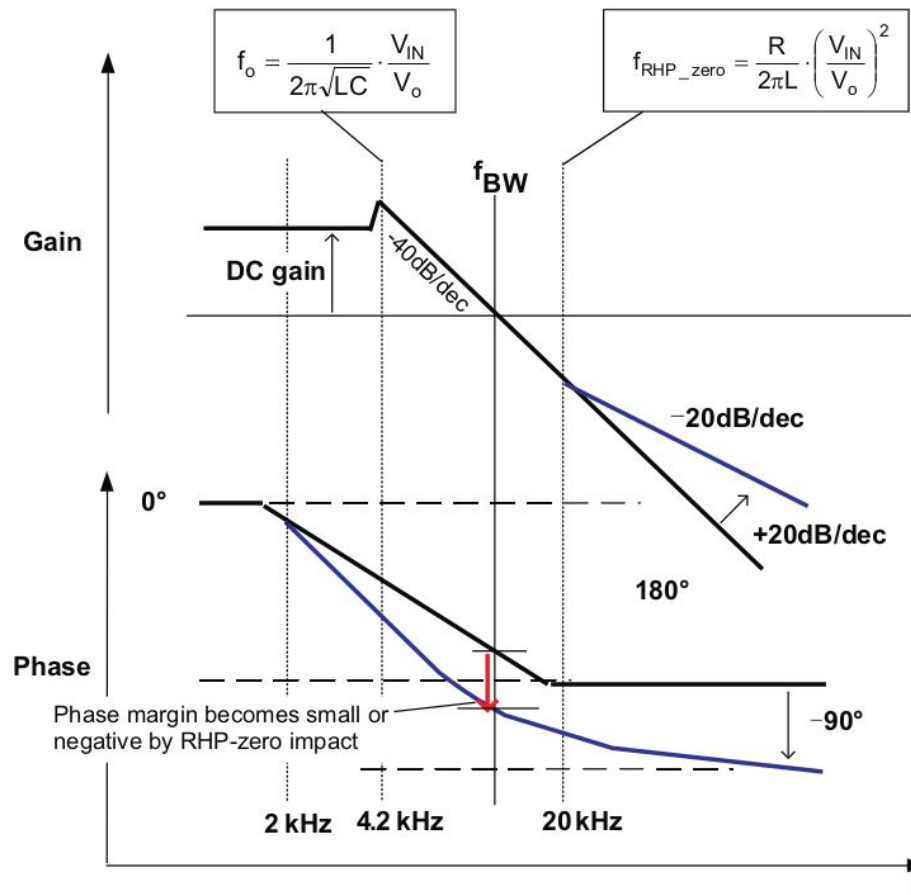


[1]

Notar que el **cero** depende de R , L , V_{in} y V_o .

PROMEDIADO

De esta manera, obtenemos el Bode del sistema



REFERENCIAS

- 1) **VOLTAGE MODE BOOST CONVERTER SMALL SIGNAL CONTROL LOOP ANALYSIS USING THE TPS61030. TEXAS INSTRUMENTS. SLVA274A. APPLICATION REPORT**
- 2) **. UNDERSTANDING BOOST POWER STAGES IN SWITCHMODE POWER SUPPLIES (SLVA061), EVERETT ROGERS, TEXAS INSTRUMENTS, MARCH 1999.**